

Serie d'exercices

Chapitre 4.1 : Reproduction sexuee

Questions de connaissances (5 points)

1. Définissez la reproduction sexuee.
2. Qu'est-ce qu'un gamete ?
3. Quelles sont les deux etapes fondamentales de la reproduction sexuee ?
4. Qu'est-ce que la meiose ?
5. Qu'est-ce que la fecondation ?

Comparaison des modes de reproduction (4 points)

1. Citez trois differences entre la reproduction asexuee et la reproduction sexuee.
2. Quel mode de reproduction est avantageux dans un environnement stable ? Justifiez.
3. Quel mode de reproduction est avantageux dans un environnement variable ? Justifiez.
4. Pourquoi la reproduction sexuee cree-t-elle de la diversite genetique ?

L'alternance des phases (4 points)

1. Qu'est-ce que la phase haploide ? La phase diploide ?
2. Citez les trois types de cycles de developpement.
3. Dans quel type de cycle trouve-t-on Sordaria ?
4. Dans quel type de cycle trouve-t-on l'Homme ?

La meiose (4 points)

1. Combien de divisions cellulaires comporte la meiose ?
2. Combien de cellules produit la meiose a partir d'une cellule mere ?
3. Pourquoi dit-on que la premiere division est reductionnelle ?
4. Quelle est la difference entre la meiose et la mitose ?

Les etapes de la meiose (4 points)

Associez chaque description a la phase de la meiose correspondante.

1. Appariement des chromosomes homologues.
2. Separation des chromatides.
3. Separation des chromosomes homologues.
4. Formation de quatre cellules haploides.

Phase	Description
Prophase I	
Anaphase I	
Anaphase II	
Telophase II	

La fecondation (4 points)

1. Qu'est-ce que la fecondation ?
2. Quels sont les trois roles de la fecondation ?
3. Qu'est-ce qu'un zygote ?
4. Combien de chromosomes possede un zygote humain ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre reponse.

1. La reproduction sexuee fait intervenir deux parents.
2. Les gametes sont diploides.
3. La meiose produit des cellules identiques.
4. La fecondation restaure la diploïdie.
5. Le crossing-over se produit en anaphase I.
6. La reproduction sexuee cree de la diversite genetique.

Analyse d'un texte (4 points)

« La reproduction sexuee est caracterisee par l'alternance de deux phases : une phase haploide et une phase diploide. La meiose permet le passage de la phase diploide a la phase haploide en produisant des gametes. La fecondation permet le retour a la phase diploide en fusionnant deux gametes. Cette alternance est a l'origine de la diversite genetique des descendants. »

1. Qu'est-ce que la phase haploide ?
2. Quel est le role de la meiose ?
3. Quel est le role de la fecondation ?
4. Pourquoi la reproduction sexuee est-elle source de diversite ?

Questions de reflexion (4 points)

1. Quelle est la difference entre le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique ?
2. Pourquoi la meiose est-elle indispensable a la reproduction sexuee ?
3. Que se passerait-il si la meiose ne se produisait pas avant la fecondation ?
4. Pourquoi la diversite genetique est-elle importante pour une espece ?

QCM (5 points)

1. La reproduction sexuee fait intervenir :
 - a) Un seul parent
 - b) Deux parents
 - c) Aucun parent
2. Les gametes sont :
 - a) Diploides ($2n$)
 - b) Haploides (n)
 - c) Triploides ($3n$)
3. La meiose produit :
 - a) 2 cellules diploides
 - b) 4 cellules haploides
 - c) 4 cellules diploides
4. La fecondation produit :
 - a) Un zygote diploide
 - b) Un zygote haploide
 - c) Des gametes
5. Le crossing-over se produit en :
 - a) Prophase I
 - b) Anaphase I
 - c) Prophase II

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. La **reproduction sexuee** est un mode de reproduction qui fait intervenir deux cellules sexuelles (gametes) de sexe different.
2. Un **gamete** est une cellule sexuelle haploide (n) specialisee dans la reproduction (spermatozoide ou ovule).
3. Les deux etapes fondamentales sont :
 - La **meiose** (formation des gametes)
 - La **fecondation** (fusion des gametes)
4. La **meiose** est une suite de deux divisions cellulaires qui, a partir d'une cellule diploide, donne naissance a quatre cellules haploides.
5. La **fecondation** est la fusion d'un gamete male et d'un gamete femelle pour former un œuf (zygote) diploide.

Correction de l'Exercice 2

1. Differences :
 - Asexuee : 1 parent ; Sexuee : 2 parents
 - Asexuee : pas de gametes ; Sexuee : gametes
 - Asexuee : descendants identiques (clones) ; Sexuee : descendants differents
2. La reproduction **asexuee** est avantageuse en environnement stable car elle produit rapidement des clones adaptes.
3. La reproduction **sexuee** est avantageuse en environnement variable car elle cree de la diversite permettant l'adaptation.
4. La reproduction sexuee cree de la diversite par le **brassage genetique** (inter et intrachromosomique).

Correction de l'Exercice 3

1. **Phase haploide** (n) : un seul exemplaire de chaque chromosome. **Phase diploide** ($2n$) : deux exemplaires de chaque chromosome.
2. Les trois cycles sont : **haploide**, **diploide** et **haplo-diploide**.
3. Sordaria a un cycle **haploide**.
4. L'Homme a un cycle **diploide**.

Correction de l'Exercice 4

1. La meiose comporte **2 divisions** cellulaires successives.
2. La meiose produit **4 cellules haploïdes**.
3. La première division est réductionnelle car elle réduit le nombre de chromosomes de $2n$ à n .
4. La meiose produit 4 cellules haploïdes (génétiquement différents) ; la mitose produit 2 cellules diploïdes (identiques).

Correction de l'Exercice 5

Phase	Description
Prophase I	Appariement des chromosomes homologues
Anaphase I	Séparation des chromosomes homologues
Anaphase II	Séparation des chromatides
Télophase II	Formation de quatre cellules haploïdes

Correction de l'Exercice 6

1. La **fécondation** est la fusion d'un gamète male et d'un gamète femelle.
2. Les trois rôles sont :
 - Restaure la diploïdie ($2n$)
 - Réunit les patrimoines génétiques
 - Déclenche le développement de l'embryon
3. Un **zygote** (ou œuf) est la cellule issue de la fécondation.
4. Un zygote humain possède **46 chromosomes** ($2n = 46$).

Correction de l'Exercice 7

1. **Vrai.** La reproduction sexuée fait intervenir deux parents.
2. **Faux.** Les gamètes sont haploïdes (n).
3. **Faux.** La meiose produit des cellules génétiquement différents (brassage).
4. **Vrai.** La fécondation restaure la diploïdie.
5. **Faux.** Le crossing-over se produit en **Prophase I**.
6. **Vrai.** La reproduction sexuée crée de la diversité génétique.

Correction de l'Exercice 8

1. La phase haploïde est la phase où les cellules possèdent un seul exemplaire de chaque chromosome (n).
2. La méiose permet le passage de la phase diploïde à la phase haploïde (formation des gamètes).
3. La fécondation permet le retour à la phase diploïde en fusionnant deux gamètes.
4. La reproduction sexuée est source de diversité par le brassage génétique (inter et intrachromosomique).

Correction de l'Exercice 9

1. **Brassage interchromosomique** : répartition aléatoire des chromosomes homologues lors de la méiose. **Brassage intrachromosomique** : crossing-over (échange de fragments entre chromosomes homologues).
2. La méiose est indispensable car elle permet la formation de gamètes haploïdes (n) nécessaires à la fécondation.
3. Si la méiose ne se produisait pas, les gamètes seraient diploïdes ($2n$) et la fécondation donnerait des cellules tétraploïdes ($4n$).
4. La diversité génétique est importante car elle permet l'adaptation et l'évolution de l'espèce face aux changements de l'environnement.

Correction de l'Exercice 10

1. Réponse : **b)** Deux parents
2. Réponse : **b)** Haploïdes (n)
3. Réponse : **b)** 4 cellules haploïdes
4. Réponse : **a)** Un zygote diploïde
5. Réponse : **a)** Prophase I